

Guia Visual do HULW Inteligente

1. Visão Geral

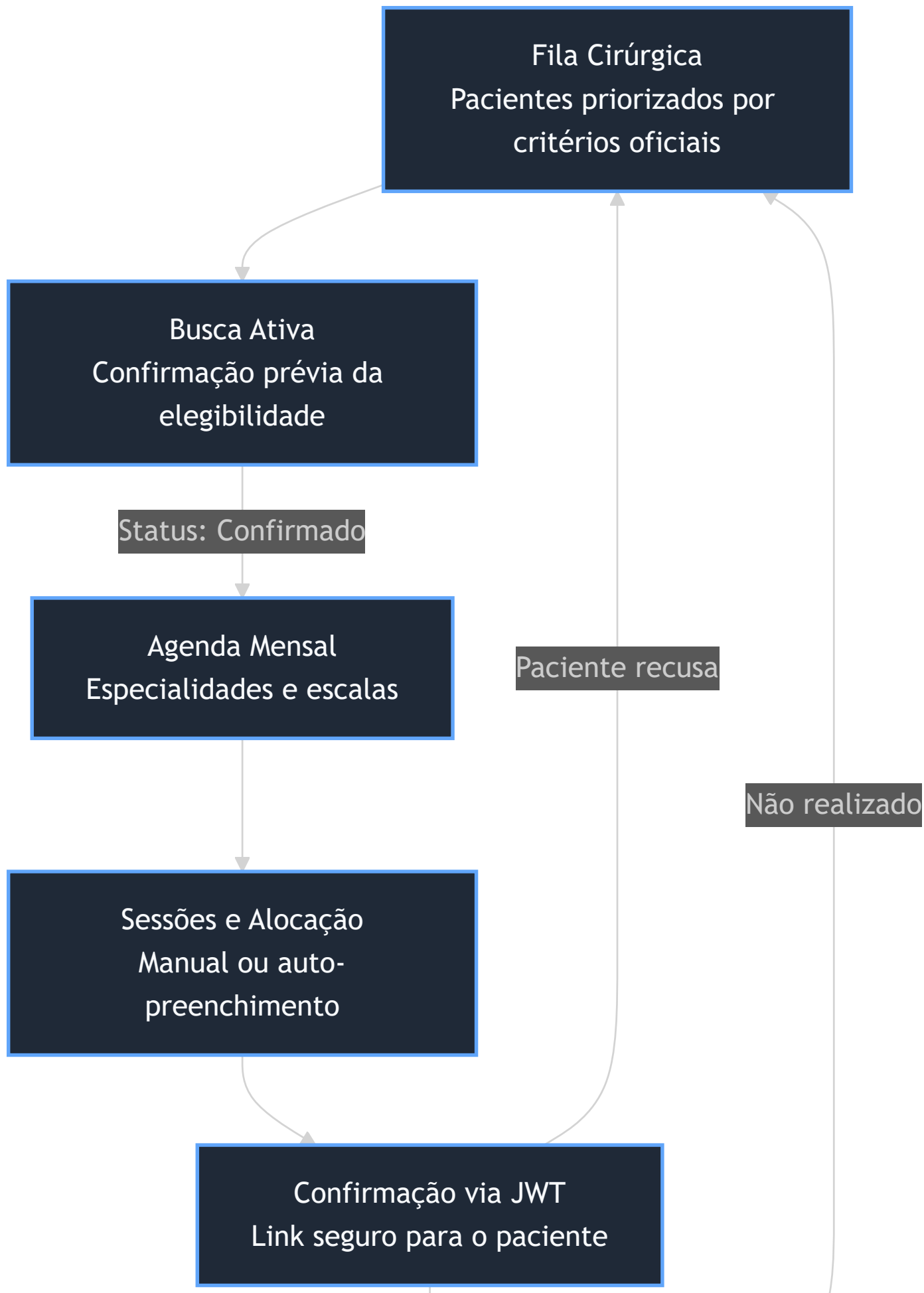
O **HULW Inteligente** é um sistema moderno de gestão de fluxo cirúrgico desenvolvido para otimizar e dar transparência ao agendamento de cirurgias eletivas no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW). O principal objetivo do sistema é eliminar a dependência de processos manuais baseados em planilhas ou fichas de papel, organizando a fila de espera cirúrgica segundo critérios objetivos da instituição, otimizando o tempo útil dos cirurgiões e das salas de operação, e reduzindo o absenteísmo de pacientes por meio de confirmações digitais ativas.

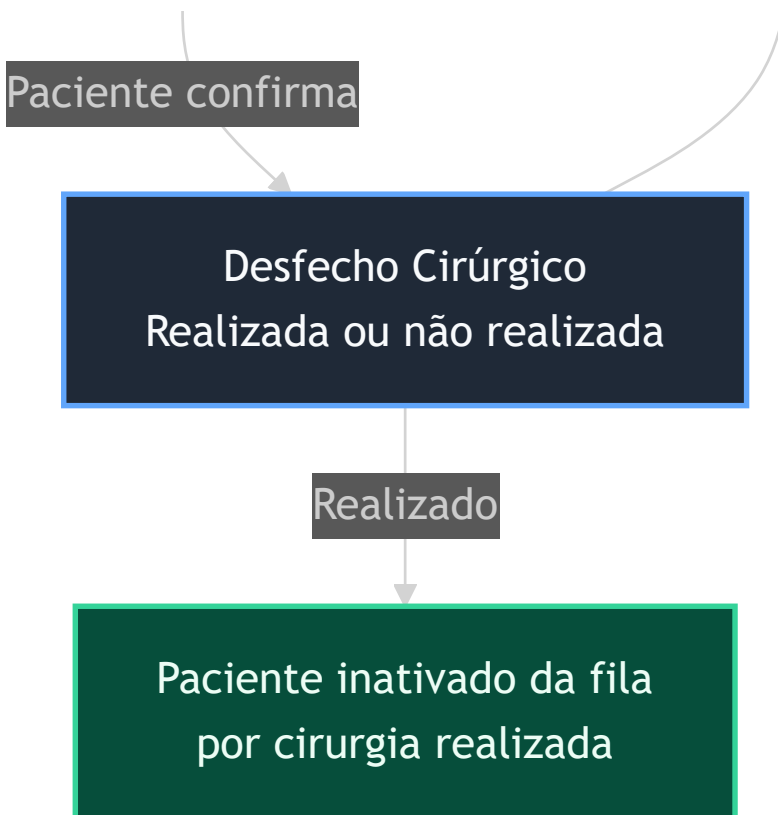
Módulos Principais

1. **Fila Cirúrgica Gerenciável:** Painel unificado para monitorar a fila de espera, priorizada automaticamente e filtrável por especialidade, médico e tipo de procedimento.
 2. **Agenda Mensal por Especialidade:** Mapeamento de escalas de trabalho mensais divididas por especialidades, garantindo que o cirurgião aloque apenas pacientes elegíveis específicos daquela área de atuação.
 3. **Gestão de Sessões Cirúrgicas:** Blocos de horários disponibilizados pelos cirurgiões responsáveis em datas específicas para alocação de cirurgias.
 4. **Auto-preenchimento Inteligente:** Algoritmo automatizado que preenche sessões ociosas em segundos seguindo a ordem de prioridades oficiais da fila e calculando os horários ideais para cada procedimento.
 5. **Portal do Paciente (Triagem e Confirmação):** Canal digital direto onde o paciente recebe as orientações pré-operatórias e confirma ou recusa o agendamento através de links protegidos por JWT.
 6. **Controle de Desfechos:** Registro auditável dos resultados operacionais no dia planejado da cirurgia (realizada ou cancelada com justificativa).
-

2. Fluxo Geral do Sistema

O fluxo cirúrgico no HULW Inteligente segue um ciclo de vida estruturado e transparente:





1. **Fila Cirúrgica:** Pacientes entram na fila e são ordenados seguindo as regras de negócio clínicas e judiciais.
2. **Busca Ativa:** Equipe de triagem faz contato preliminar com o paciente. Se o paciente manifestar capacidade/interesse, seu status de busca ativa passa a **Confirmado**.
3. **Agenda Mensal:** O gestor abre agendas mensais divididas por especialidades (ex: Oftalmologia, Ortopedia).
4. **Sessões e Alocação:** Dentro da agenda, são adicionadas as sessões de disponibilidade do cirurgião. O gestor pode alocar pacientes manualmente ou rodar o **Auto-preenchimento** da fila de confirmados elegíveis.
5. **Confirmação do Paciente:** O sistema gera um link seguro com token JWT. O paciente abre em seu dispositivo mobile para confirmar a cirurgia (status: *Cirurgia Agendada*) ou recusar com justificativa.
6. **Desfecho Cirúrgico:** No dia da cirurgia, o gestor marca o evento como realizado (inativa paciente da fila por sucesso) ou não realizado (o paciente volta para a fila mantendo sua antiguidade original).

3. Fila Cirúrgica

3.1 Painel Admin da Fila Cirúrgica

Print:

 Fila Principal

Descrição:

A imagem exibe o painel principal administrativo do HULW. No topo, há quatro cartões de KPIs acumulados ("Total na Fila", "Aguardando Contato", "Confirmados" e "Recusados"). Abaixo, o painel exibe controles de busca rápida,

filtros suspensos de especialidade, procedimento, prioridade clínica e uma listagem tabulada de pacientes ativos na fila, detalhando posição, nome, especialidade, procedimento, prioridade, data de entrada e tempo de espera acumulado em dias.

Funcionalidade demonstrada:

Exibição unificada, filtrável e em tempo real do status da fila de espera de cirurgias no HULW.

Regra de negócio envolvida:

- **Priorização oficial:** Medidas judiciais (marcadas com  MJ e cor roxa) aparecem no topo de suas categorias, seguidas por Oncológicos (**ONC**), Breve Retorno (**BRE**) e, por fim, pacientes sem prioridade especial (**SEM**), classificados pela data de entrada mais antiga.
- **Nota de Usabilidade:** Durante a simulação de varredura, observou-se que a listagem central do painel exibe a ordenação de prioridades clínicas baseada no tempo máximo corrido, necessitando de filtro por especialidade no painel lateral de Agendas para correlação precisa de posições nos agendamentos por especialidade.

Importância no fluxo:

É a tela central de controle onde os gestores de saúde acompanham o tamanho da demanda, gargalos nas triagens e o cumprimento das ordens cronológicas e legais.

4. Agenda Mensal por Especialidade e Alocação

4.1 Agenda de Oftalmologia - Detalhes

Print:



Descrição:

A imagem exibe a tela detalhada de uma agenda mensal da especialidade de **Oftalmologia**. À esquerda, há uma lista dedicada de pacientes elegíveis daquela especialidade com filtros locais. À direita, aparecem os blocos de sessões cirúrgicas cadastradas para o mês (ex: sessão da tarde sob responsabilidade de cirurgiões específicos). O painel mostra o paciente *Arthur Gabriel Abreu* pré-agendado na sessão.

Funcionalidade demonstrada:

Visualização e controle de agendas cirúrgicas específicas por especialidade médica, exibindo pacientes elegíveis do lado esquerdo e o grid de sessões programadas no lado direito.

Regra de negócio envolvida:

- **Isolamento por Especialidade:** Pacientes elegíveis de especialidades diferentes (como Ortopedia ou Cirurgia Geral) são ocultados automaticamente da lista lateral esquerda nesta tela.

- **Vínculo Fila-Agenda:** A fila lateral esquerda exibe a posição oficial que o paciente oftalmológico ocupa em relação aos seus pares da mesma especialidade.

Importância no fluxo:

Organiza o ecossistema cirúrgico dividindo o hospital em seus respectivos departamentos médicos, permitindo ao gestor planejar os blocos operatórios com precisão cirúrgica sem misturar especialidades.

5. Auto-preenchimento de Sessão Cirúrgica

5.1 Relatório de Auto-preenchimento

Print:



Descrição:

A imagem exibe o modal popup com o **Relatório de Processamento** gerado após clicar no botão  Auto-preencher . O relatório resume:

- **Novos itens adicionados:** 1 paciente alocado.
- **Ocupação do tempo:** 90 minutos preenchidos da sessão, restando 210 minutos ociosos.
- **Pacientes ignorados e motivos:** Exibe a tabela detalhando quais pacientes da fila foram desconsiderados e os motivos técnicos que causaram o descarte na sessão (por exemplo, status do contato/busca ativa que não fosse `CONFIRMADO_PACIENTE` ou tempos de procedimento incompatíveis com o limite do bloco restante).

Funcionalidade demonstrada:

Algoritmo de alocação sequencial e transacional que monta e preenche automaticamente o mapa da sessão em lote com base em dados em tempo real da fila.

Regra de negócio envolvida:

- **Filtro de busca ativa:** Apenas pacientes que responderam previamente ao hospital e possuem o status de busca ativa como **CONFIRMADO_PACIENTE** são alocados no auto-preenchimento automático.
- **Verificação de conflito:** O algoritmo realiza validação em bloco contra conflito de sala cirúrgica ocupada e duplicidade de cirurgião operando em outra sala simultaneamente.
- **Estratégia de Encaixe:** Se o procedimento do próximo paciente da fila exceder o horário final da sessão cirúrgica, o sistema passa para o próximo elegível com cirurgia mais curta que caiba no tempo restante (se a flag "pular se não couber" estiver ativa).

Importância no fluxo:

Representa a maior economia de tempo administrativo do sistema, otimizando o uso das salas cirúrgicas em poucos cliques com garantia de conformidade com a fila cronológica.

6. Geração de Links de Confirmação JWT

6.1 Geração de Link Seguro para WhatsApp

Funcionalidade:

O sistema gera o link para o paciente. O link gerado possui o formato de destino `/confirmar-cirurgia?token=eyJ...` contendo uma chave criptografada em padrão JWT. Trata-se de um mecanismo de geração e distribuição de links mágicos para confirmação ativa do paciente.

Regra de negócio envolvida:

- **Autenticação Segura sem Login:** O token JWT carrega informações do ID de alocação de forma encriptada, dispensando o paciente de realizar login com usuário e senha ou expor seu CPF/Prontuário de saúde na URL de acesso.
- **Validade Temporal:** O token possui validade expiráveis (72 horas) para evitar confirmações fora de prazo.

Importância no fluxo:

Garante a conformidade com a LGPD ao mesmo tempo em que oferece uma interface simples e sem fricção para o paciente responder diretamente pelo celular.

7. Portal do Paciente (Mobile)

7.1 Tela de Confirmação do Paciente

Funcionalidade:

Triagem digital direta com o paciente para verificação de dados e aceitação do procedimento cirúrgico.

Regra de negócio envolvida:

- **Consentimento Ativo:** O paciente é corresponsável pelo agendamento. Se ele clicar em **Confirmar**, o sistema atualiza a agenda no painel administrativo instantaneamente para o status **CIRURGIA_AGENDADA**.
- **Motivo de Recusa:** Se o paciente clicar em **Recusar**, um formulário secundário captura o motivo (temporário ou definitivo) para atualização automática da sua posição de atividade na fila oficial.

Importância no fluxo:

Ponto crucial de contato que reduz drasticamente o absenteísmo cirúrgico (pacientes que não comparecem no dia), além de manter o hospital ciente de imprevistos clínicos com dias de antecedência.

8. Segurança e LGPD

O sistema foi estruturado sob o conceito de *Privacy by Design* para garantir a segurança de dados e a privacidade do paciente:

1. **Links sem PII (Personally Identifiable Information):** As URLs enviadas aos pacientes não expõem nomes, CPFs, RGs ou número de prontuário. Toda a referência ao item e paciente é codificada no payload criptografado do JWT.
 2. **Minimização de Dados:** A tela do paciente exibe somente as informações indispensáveis para o comparecimento do paciente e segurança do procedimento.
 3. **Auditoria de Eventos:** O histórico do paciente registra de forma permanente quem realizou cada alocação, datas de envio de mensagens e as respostas fornecidas, assegurando rastreabilidade total.
-

9. Principais Regras de Negócio e Conflitos

- **Duplicidade de Paciente:** O sistema impede que o mesmo paciente seja alocado em duas sessões cirúrgicas ativas simultâneas.
 - **Conflito de Recursos (Sala):** O sistema impede o agendamento de mais de um procedimento na mesma sala cirúrgica no mesmo horário.
 - **Conflito de Recursos (Cirurgião):** Bloqueia a escalação de um cirurgião responsável em salas diferentes em horários sobrepostos.
 - **Cálculo de Horários:** Utiliza o valor `tempo_medio_minutos` do procedimento cadastrado para desenhar o grid do dia. Caso o procedimento não tenha duração média cadastrada no banco, assume o fallback padrão de 90 minutos.
 - **Desfecho e Fila:**
 - Cirurgia Realizada: Inativa a entrada do paciente na fila cirúrgica definitivamente com status de sucesso.
 - Cirurgia Cancelada (Motivo Institucional/Clínico): O paciente permanece ativo e mantém sua data de entrada original na fila.
-

10. Limitações Atuais e Próximos Passos

A versão atual da plataforma HULW Inteligente possui bases robustas, mas apresenta oportunidades claras de evolução tecnológica:

1. **Disparo Direto via WhatsApp:** Implementar o envio automático de mensagens via API oficial do WhatsApp (atualmente o link é gerado em modal para cópia manual pela equipe).
2. **Integração com AGHUX:** Conectar a base de dados diretamente ao prontuário eletrônico institucional (AGHUX) para sincronização automática de laudos e desfechos pós-alta.

3. **Motor Prescritivo Avançado:** Utilizar inteligência artificial para agrupar cirurgias por afinidade de instrumental esterilizado e otimização de tempo de higienização de salas.